



Notas · Semana 8

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 8: esperanza condicional

1.1. Existencia y unicidad

Objetivo de la sesión. Construir la esperanza condicional mediante Radon–Nikodym.

Definición 1.1. Para $X \in L^1$ y una sub- σ -álgebra $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, una versión de $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ es una variable Z , $\mathcal{G}$ -medible e integrable, tal que

$$\int_G Z \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P} \quad \text{para todo } G \in \mathcal{G}.$$

Teorema 1.2. *La versión existe y es única casi seguramente.*

Demostración. Si $X \geq 0$, $\nu(G) = \int_G X \, d\mathbb{P}$ es una medida finita sobre $(\Omega, \mathcal{G})$ y $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Radon–Nikodym produce $Z = d\nu/d\mathbb{P}$, $\mathcal{G}$ -medible y no negativa. Para $X \in L^1$, aplicar a X^+ y X^- y restar. Si Z_1, Z_2 satisfacen la definición, el conjunto $G = \{Z_1 > Z_2\} \in \mathcal{G}$ cumple $\int_G (Z_1 - Z_2) = 0$ con integrando positivo; por tanto tiene diferencia cero c.s. Repetir intercambiando índices. $\square$

Para una partición numerable (G_j) con masas positivas, $\mathbb{E}(X \mid \sigma(G_j)) = \sum_j \mathbb{E}(X \mid G_j) \mathbf{1}_{G_j}$.

1.2. Cálculo y propiedades

Objetivo de la sesión. Demostrar torre, extracción de factores y Jensen condicional.

Linealidad y positividad se obtienen verificando la identidad de integrales y usando unicidad. Si X es $\mathcal{G}$ -medible, $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = X$. Si Y es $\mathcal{G}$ -medible y acotada,

$$\mathbb{E}(YX \mid \mathcal{G}) = Y\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}).$$

Se prueba para indicadores $Y = \mathbf{1}_G$, después para simples y finalmente por aproximación dominada. Si $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$,

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H}),$$

porque ambos lados tienen las mismas integrales sobre cada $H \in \mathcal{H}$.

Teorema 1.3 (Jensen condicional). *Para $X, \varphi(X) \in L^1$ y φ convexa, $\varphi(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})) \leq \mathbb{E}(\varphi(X) \mid \mathcal{G})$ c.s.*

Demostración. Representar una convexa real como supremo numerable de rectas soporte con pendientes e interceptos racionalmente aproximados: $\varphi(x) = \sup_k (a_k x + b_k)$. Cada recta satisface $a_k \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) + b_k = \mathbb{E}(a_k X + b_k \mid \mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(\varphi(X) \mid \mathcal{G})$. Tomar supremo concluye. $\square$

En variables con densidad conjunta, la fórmula habitual $f_{X|Y}(x | y) = f_{X,Y}(x,y)/f_Y(y)$ define una versión para casi todo y con $f_Y(y) > 0$; los valores en el conjunto excepcional pueden elegirse arbitrariamente.